خطة درس — للمعلم

نماذج تحفظ أكثر من اللازم

أمن الذكاء الاصطناعي، المستوى ٣، الدرس ٢

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
سجلّ فصل خيالي على الورق فيه أسماء وأرقام هواتف وعناوين وملاحظات (نسخة لكل مجموعة)، أقلام رصاص داكنة أو أقلام تحديد، السبّورة والطباشير

أهداف التعلّم

- نشرح الحفظ في النماذج واستنتاج العضوية.
- نحذف المعرِّفات من النص قبل استخدامه.
- نوازن بين الخصوصية والفائدة، ونطرح الأسئلة الصحيحة.

النشاط: اطمسها

١. التمهيد (٥ دقائق): اعرض سجلّ الفصل الخيالي. واسأل: لو رأى غريب هذا السجلّ، فماذا قد يعرف عن كل تلميذ؟ واكتب الإجابات على السبّورة.

٢. الشرح (٨ دقائق): وضّح أن نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يتدرّب على نصوص قد يخزّن سطورًا نادرة ويكرّرها. واتفقوا على معنى المعرِّف: الأسماء، وأرقام الهواتف والهوية، والعناوين، والتفاصيل النادرة التي تدلّ على شخص بعينه.

٣. اطمسها (١٢ دقيقة): تطمس كل مجموعة كل المعرِّفات في نسختها بقلم رصاص داكن.

٤. التبادل والفحص (٨ دقائق): تتبادل المجموعات النسخ وتضع دائرة حول كل ما فات المجموعة الأخرى. وشاركوا الفصل أفضل اكتشاف.

٥. الختام (٧ دقائق): اتفقوا على قاعدة واحدة لما لا تضعه المدرسة أبدًا في أداة ذكاء اصطناعي، واكتبوها على السبّورة. ثم وزّع بطاقة الخروج.

استخدم أسماء وأرقامًا خيالية فقط، ولا تستخدم سجلًّا حقيقيًا أبدًا. وأخفِ تفصيلين أو ثلاثة نادرة («التلميذ الوحيد الذي يأتي مشيًا من قرية النهر») ليتعلّم الطلاب أن المعرِّفات ليست الأسماء والأرقام فقط.

للنقاش

- أيّ المعرِّفات كان الأصعب اكتشافًا، ولماذا؟
- لماذا لا يكفي حذف الملف بعد أن يتعلّم منه النموذج؟
- متى يستحق الأمر جعل النموذج أقل فائدة لحماية الخصوصية؟

بطاقة الخروج

- اكتب ثلاثة أنواع من المعرِّفات، وسؤالًا واحدًا تطرحه قبل إرسال أي بيانات للطلاب إلى خدمة ذكاء اصطناعي.

جرّبها في المدرسة غدًا

العب مع طلابك «اطمسها»: أعطِ المجموعات سجلّ فصل خياليًا فيه أسماء وأرقام هواتف وملاحظات. تطمس المجموعات كل ما يدلّ على شخص بعينه باليد، ثم تتبادل الأوراق مع مجموعة أخرى وتبحث عمّا فاتها.

أسئلة للتدريب — لك

نماذج تحفظ أكثر من اللازم

أمن الذكاء الاصطناعي، المستوى ٣، الدرس ٢

١ تعرض شركة مساعد تصحيح مجانيًا إن رفعت المدرسة كل مقالات الطلاب السابقة لتدريبه. ماذا تسأل المدرسة أولًا؟

- ○ ما سرعة التصحيح؟
- ○ ما البيانات التي يحتاج إليها، وهل سيتدرّب عليها، وهل يمكن حذفها؟
- ○ هل يصحّح بلغتنا؟

٢ يجب أن تحوّل redact() هذه «Room 12» إلى «Room ###»، لكنها تُرجع «#» فقط. أيّ سطر فيه الخطأ؟

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  def redact(text):
2      out = ""
3      for c in text:
4          if c.isdigit():
5              out = "#"
6          else:
7              out += c
8      return out
```

٣ أيّ مما يلي معرّفات يجب حذفها قبل استخدام نصوص الطلاب في تدريب نموذج؟ اختر كل ما ينطبق.

- ☐ عنوان البيت
- ☐ «التلميذ الوحيد في الصف الخامس ب الذي لديه توأمان في البيت»
- ☐ الاسم الكامل للتلميذ
- ☐ «البناء الضوئي يحتاج إلى الضوء»
- ☐ رقم هاتف وليّ الأمر

٤ حذف الملف الأصلي يحذف أيضًا ما تعلّمه النموذج منه.

- ○ صح
- ○ خطأ

٥ صِل كل دفاع بما يفعله.

إبقاء البيانات الشخصية خارجًا	يحذف الأسماء والأرقام قبل التدريب
الحجب	لا يراها النموذج أبدًا، فلا تتسرّب
ضوضاء الخصوصية	يختبر هل يكرّر النموذج سرًّا مزروعًا
الكناري	لا يترك أي مثال منفرد أثرًا

✎ ما بيانات الطلاب التي تحتفظ بها مدرستك ولا يجب أن تدرّب نموذجًا أبدًا؟ وإن طلبتها خدمة ما، فما الأسئلة التي ستطرحها أولًا؟

تحقّق من إجاباتك

نماذج تحفظ أكثر من اللازم

أمن الذكاء الاصطناعي، المستوى ٣، الدرس ٢

١ **ما البيانات التي يحتاج إليها، وهل سيتدرّب عليها، وهل يمكن حذفها؟**

حين تدخل مقالات الطلاب في نموذج يصعب إخراجها، وقد تتسرّب.

٢ **السطر 5:** `out += "#"`

السطر "#" = out يمحو كل ما بُني حتى الآن.

٣ **الاسم الكامل للتلميذ، رقم هاتف وليّ الأمر، «التلميذ الوحيد في الصف الخامس ب الذي لديه توأمان في البيت»، عنوان البيت**

الأسماء والأرقام والعناوين تدلّ على الطفل مباشرة، والتفصيل النادر قد يدلّ على طفل واحد بالقدر نفسه.

٤ **خطأ**

ما تعلّمه النموذج مخزّن في أرقامه، لا في الملف.

٥ **إبقاء البيانات الشخصية خارجًا — لا يراها النموذج أبدًا، فلا تتسرّب**
الحجب — يحذف الأسماء والأرقام قبل التدريب
ضوضاء الخصوصية — لا يترك أي مثال منفرد أثرًا
الكناري — يختبر هل يكرّر النموذج سرًّا مزروعًا

إبقاء البيانات خارجًا يمنع التسريب، والحجب ينظّف ما يجب إدخاله، وضوضاء الخصوصية تطمس أثر كل مثال، والكناري يختبر حدوث التسريب.